

Taller

Una Brevísima Introducción a la Computación Cuántica.

Verano STEM UDLAP 2026 | Gabriel Velázquez | Rosh Guadiana | Martha Heredia

EL EQUIPO

¿Quiénes impartimos el taller?



Martha

Ing. en Sistemas Computacionales



Gabo

Lic. en Física

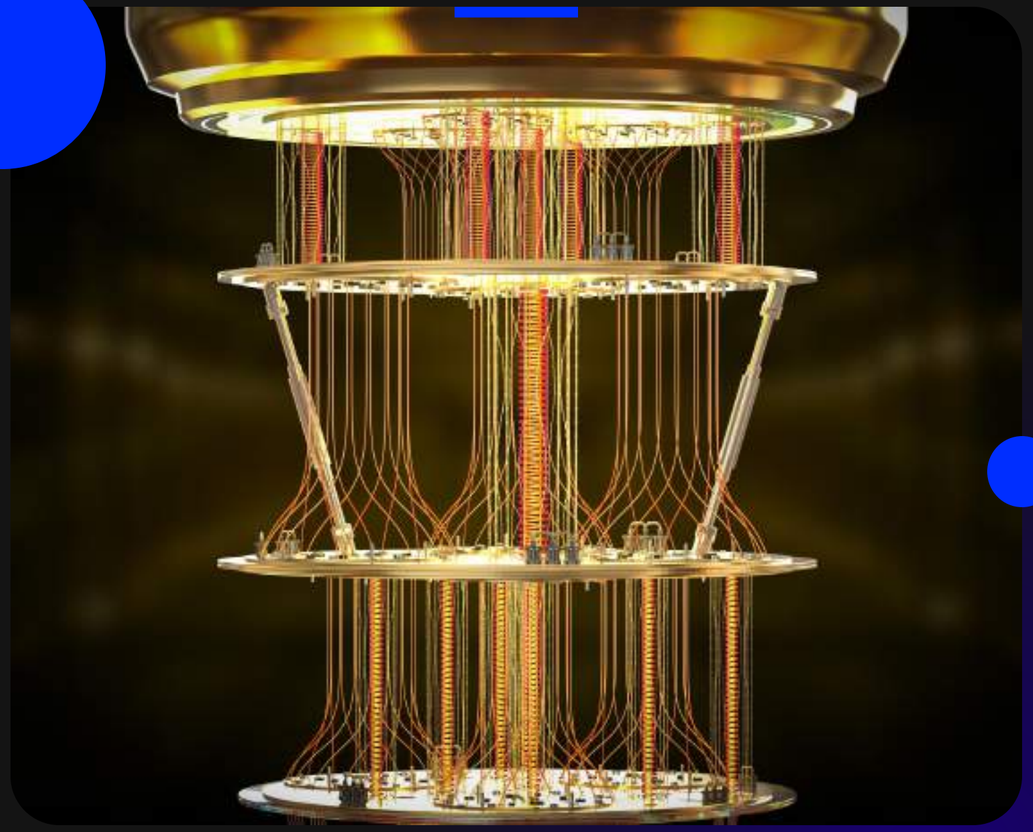


Rosh

Ing. Biomédica

Agenda

- ¿Porque computación cuántica?
- Historia y origen
- Fundamentos matemáticos
- Descanso breve
- Los fenómenos físicos
- Como computa lo cuántico
- Hardware y límites
- Conclusiones y preguntas



¿Por qué computación cuántica?

Los límites de la computación clásica y la promesa cuántica

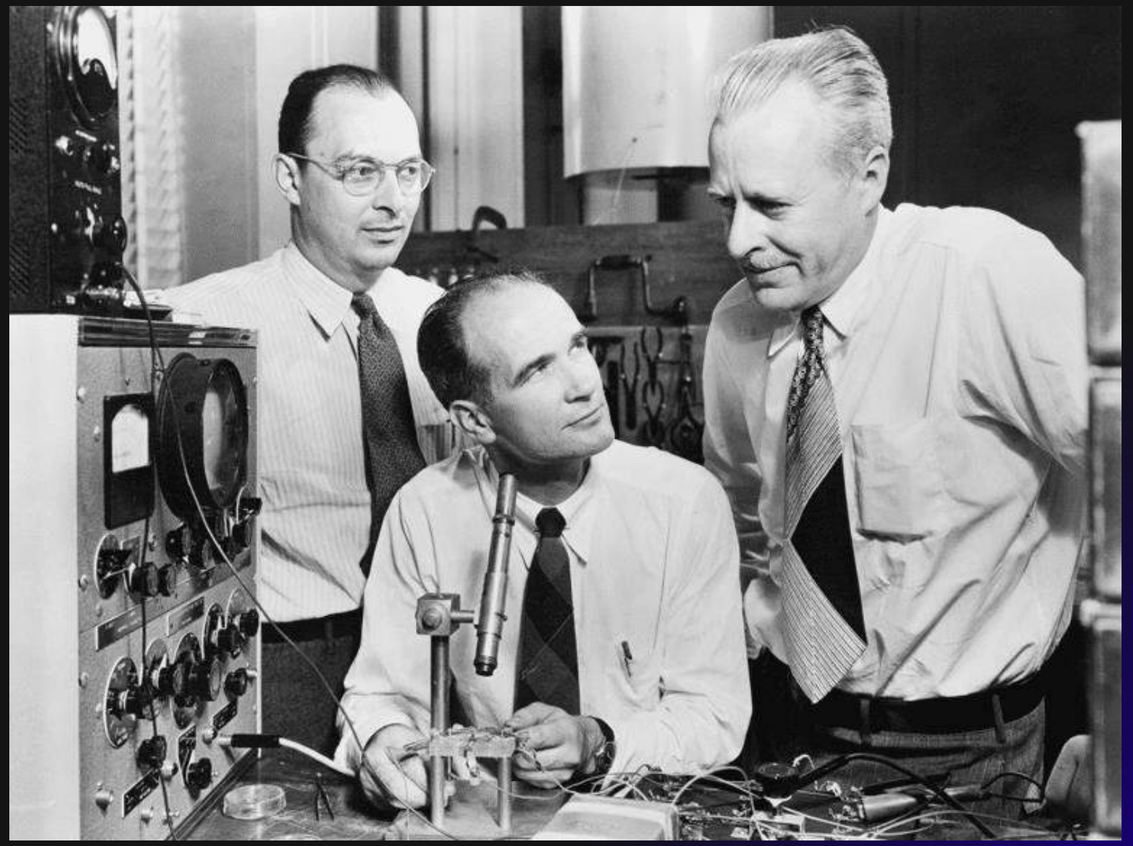


Verano STEM UDLAP 2026 | Gabriel Velázquez | Rosh Guadiana | Martha Heredia

Bell Labs

El origen del transistor (1947-1948)

John Bardeen
William Shockley
Walter Bratain



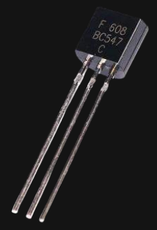
De máquinas gigantes a chips invisibles

La ENIAC (1945) ocupaba una habitación entera y pesaba toneladas.

Hoy, un chip cabe en tu bolsillo.

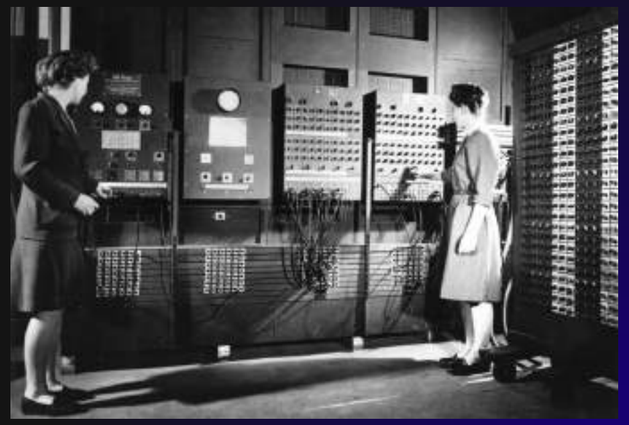
- **Válvulas**
  Miles de tubos de vacío
- **Transistores**
  Miniaturización radical
- **Microprocesadores**
  Millones de transistores en un chip











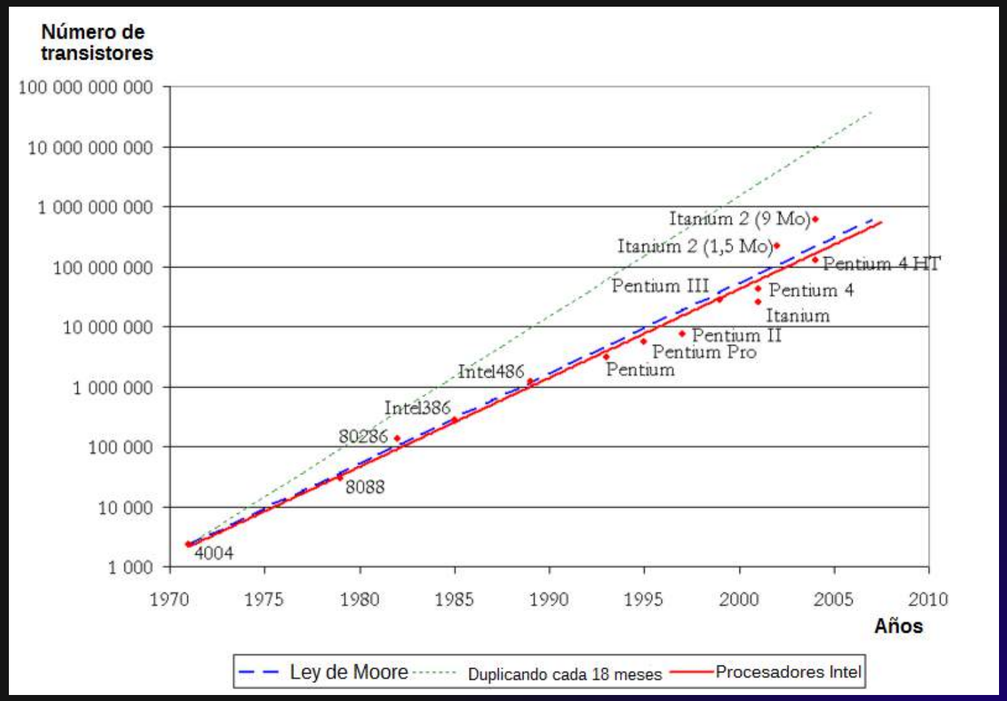
Verano STEM UDLAP 2026 | Gabriel Velázquez | Rosh Guadiana | Martha Heredia

La Ley de Moore y su límite

El número de transistores en un chip se duplica cada ~2 años. Esto impulsó décadas de progreso tecnológico.

¿Por qué se frena?

- **Límite atómico:** los transistores ya rozan el tamaño de un átomo
- **Calor:** más transistores = más energía y temperatura
- **Coste:** fabricar chips avanzados es extremadamente caro



¿Por qué algunos problemas son imposibles?

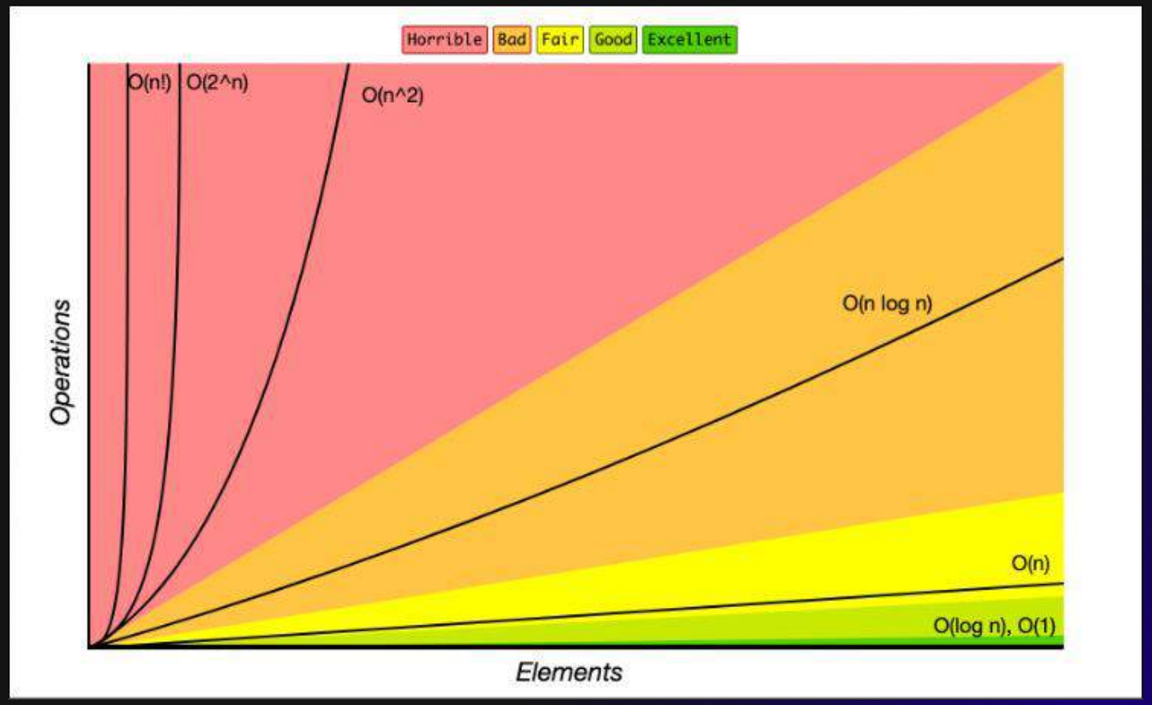
No todos los problemas son igual de difíciles. Algunos crecen tan rápido que ni la mejor computadora del mundo puede resolverlos en un tiempo razonable.

Crecimiento exponencial – 2^n

Cada elemento nuevo duplica las posibilidades

Crecimiento factorial – n!

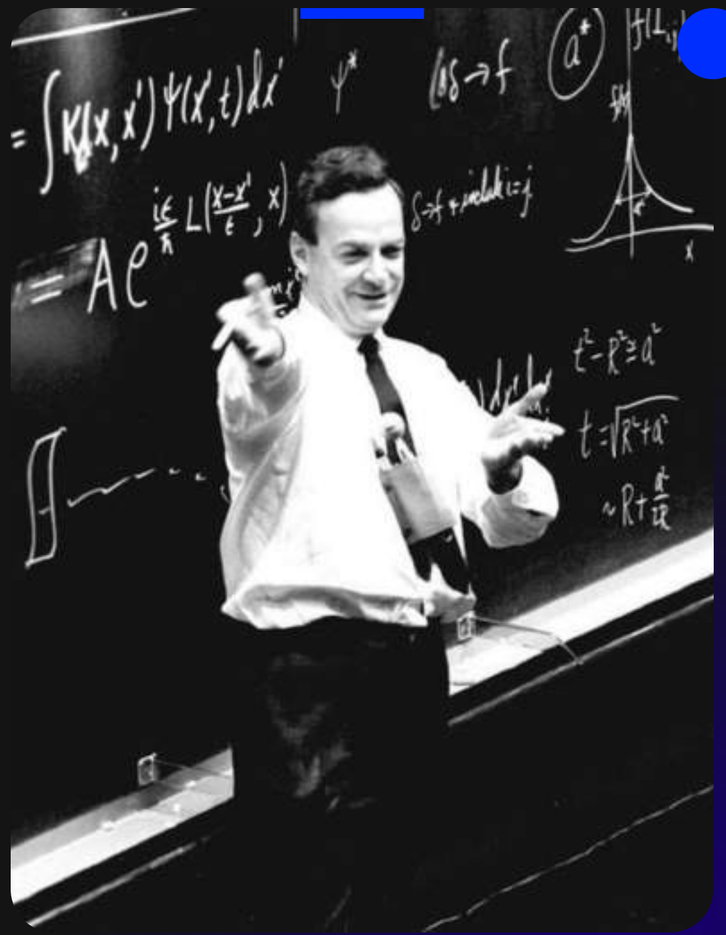
Con 100 ciudades: más rutas que átomos en el universo



Sección 2

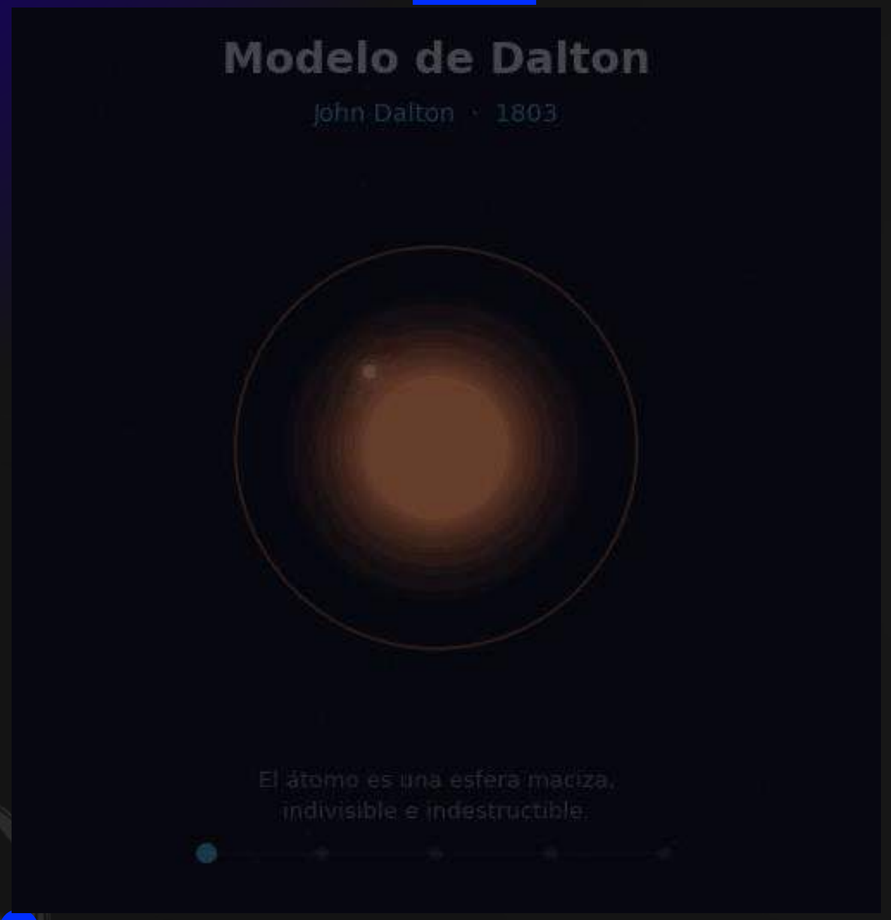
Historia de la computación cuántica

De la mecánica cuántica al reto de Richard Feynman



Verano STEM UDLAP 2026 | Gabriel Velázquez | Rosh Guadiana | Martha Heredia

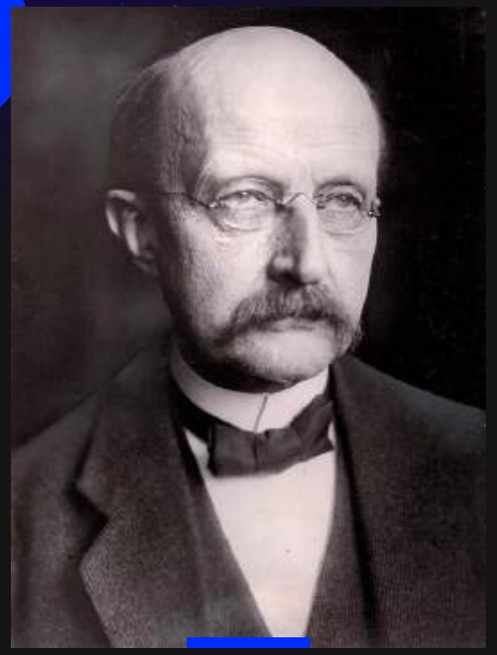
Nace la mecánica cuántica

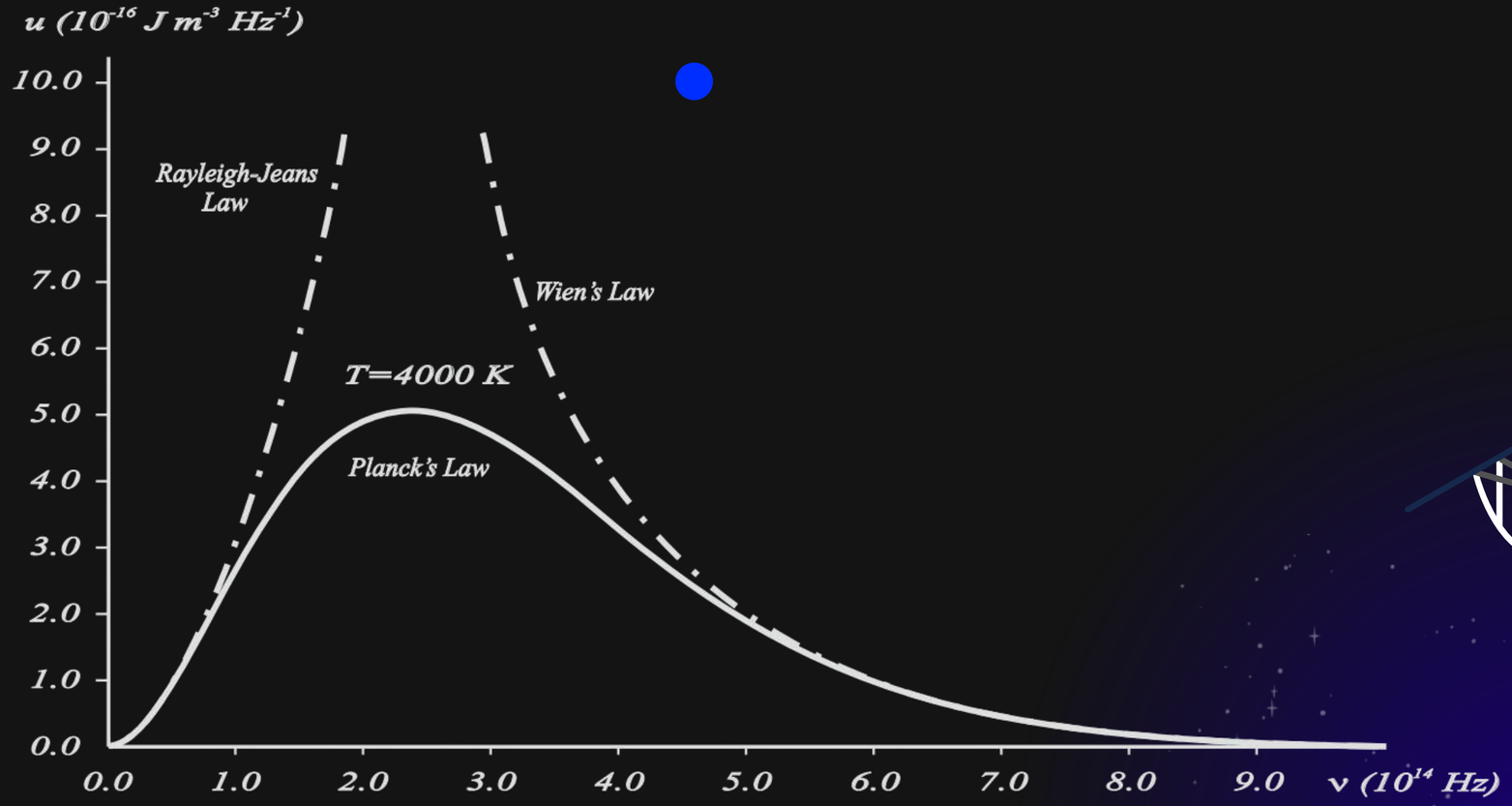


- Rutherford: modelo nuclear del átomo
- Niels Bohr: niveles de energía cuantizados

Verano STEM UDLAP 2026 | Gabriel Velázquez | Rosh Guadiana | Martha Heredia

Aspecto de particula de la radiación

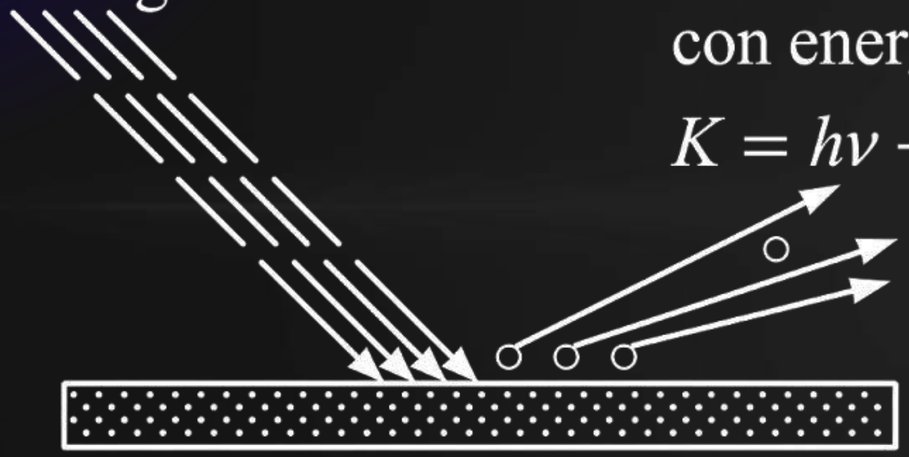




Verano STEM UDLAP 2026 | Gabriel Velázquez | Rosh Guadiana | Martha Heredia

Efecto Fotoélectrico

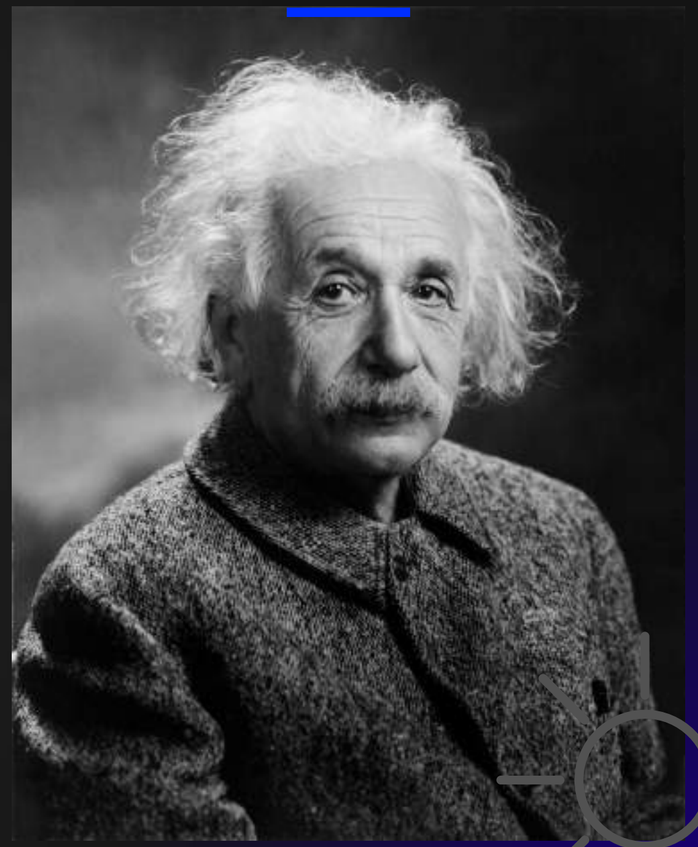
Luz incidente
de energía $h\nu$



Electrones eyectados
con energía cinética

$$K = h\nu - W$$

Metal de función de trabajo W
y frecuencia umbral $\nu_0 = W / h$



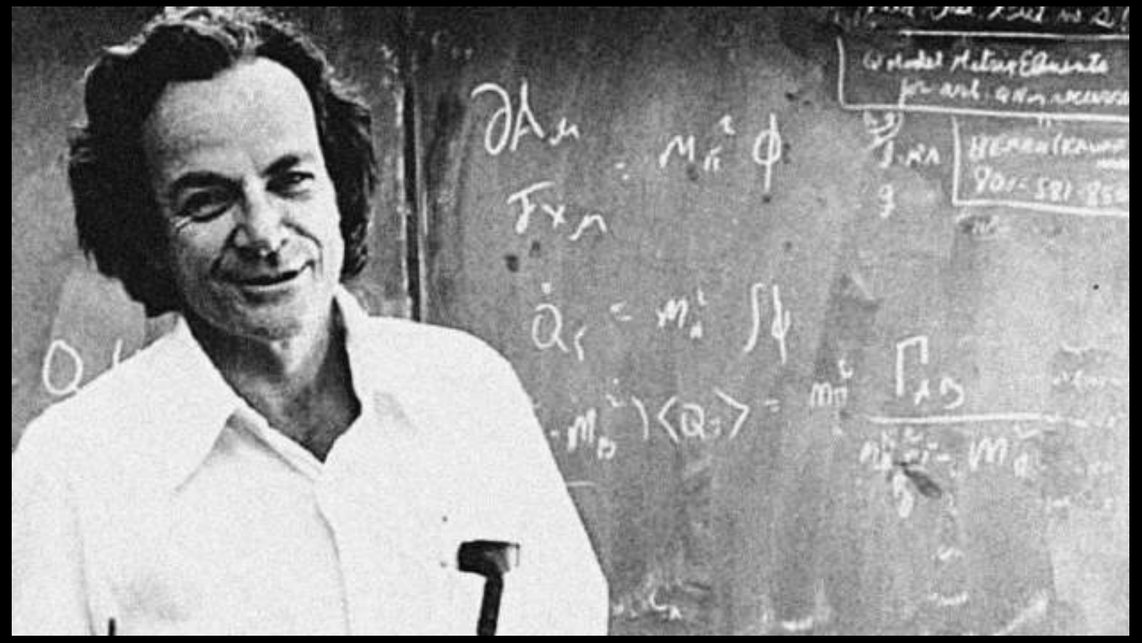
Verano STEM UDLAP 2026 | Gabriel Velázquez | Rosh Guadiana | Martha Heredia

El reto de Feynman

Richard Feynman se dio cuenta de una barrera infranqueable. Si intentamos usar nuestras computadoras cl´ asicas (basadas en ceros y unos) para simular las mol´ eculas qu´ ımicas o los materiales cu´ anticos, el costo de memoria crece de forma exponencia

$$10 \text{ partículas} = 2^{10} = 1,024 \text{ estados}$$

$$300 \text{ partículas} = 2^{300} > \text{Átomos en el universo}$$

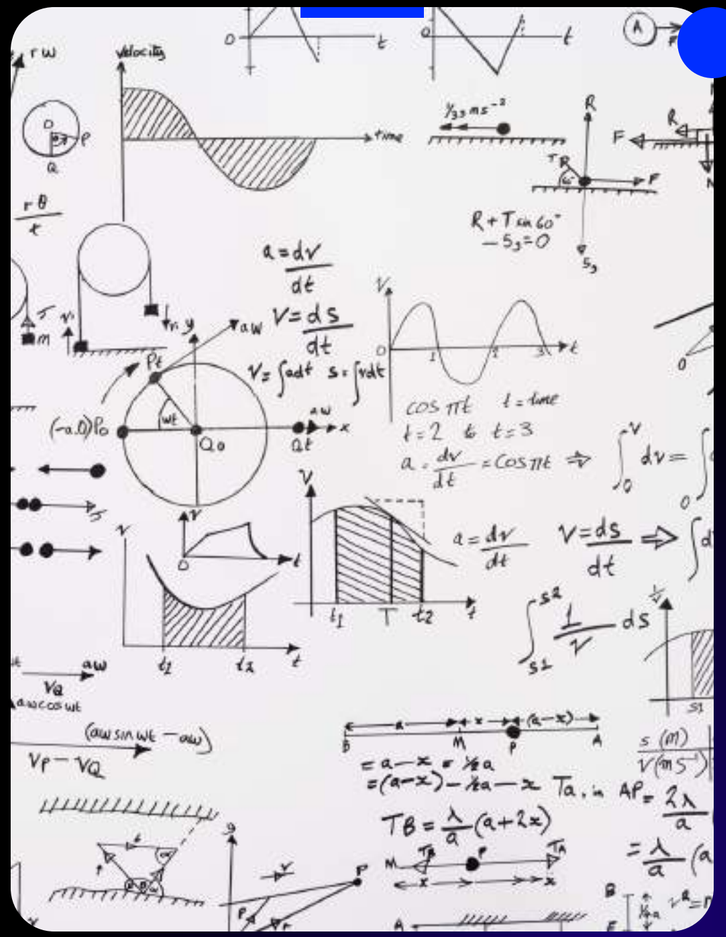


“si la naturaleza opera con reglas cuánticas, no intentes forzarla en un molde clásico”

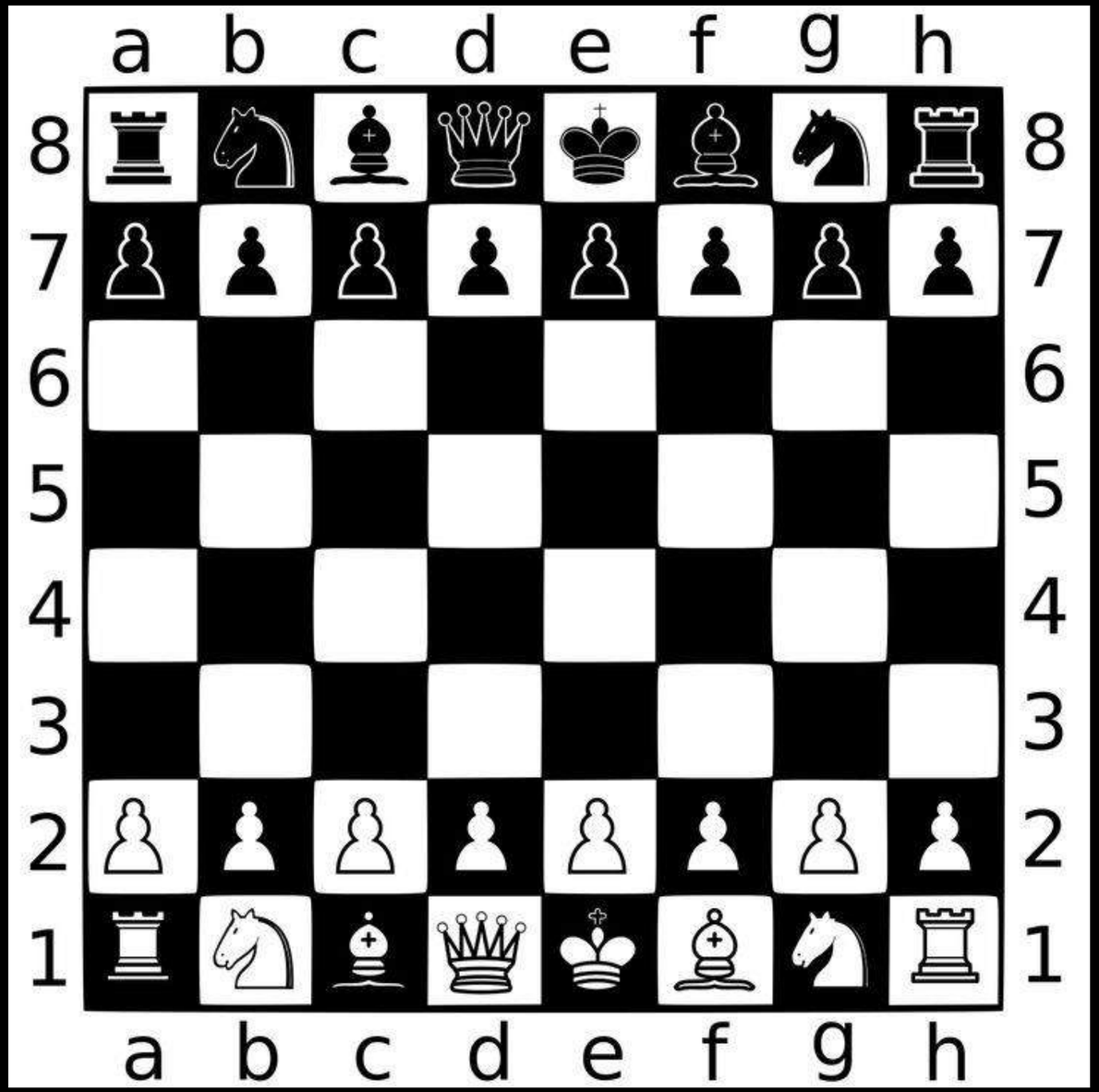
Sección 3

Fundamentos Matemáticos

El lenguaje formal detrás de los qubits



Verano STEM UDLAP 2026 | Gabriel Velázquez | Rosh Guadiana | Martha Heredia

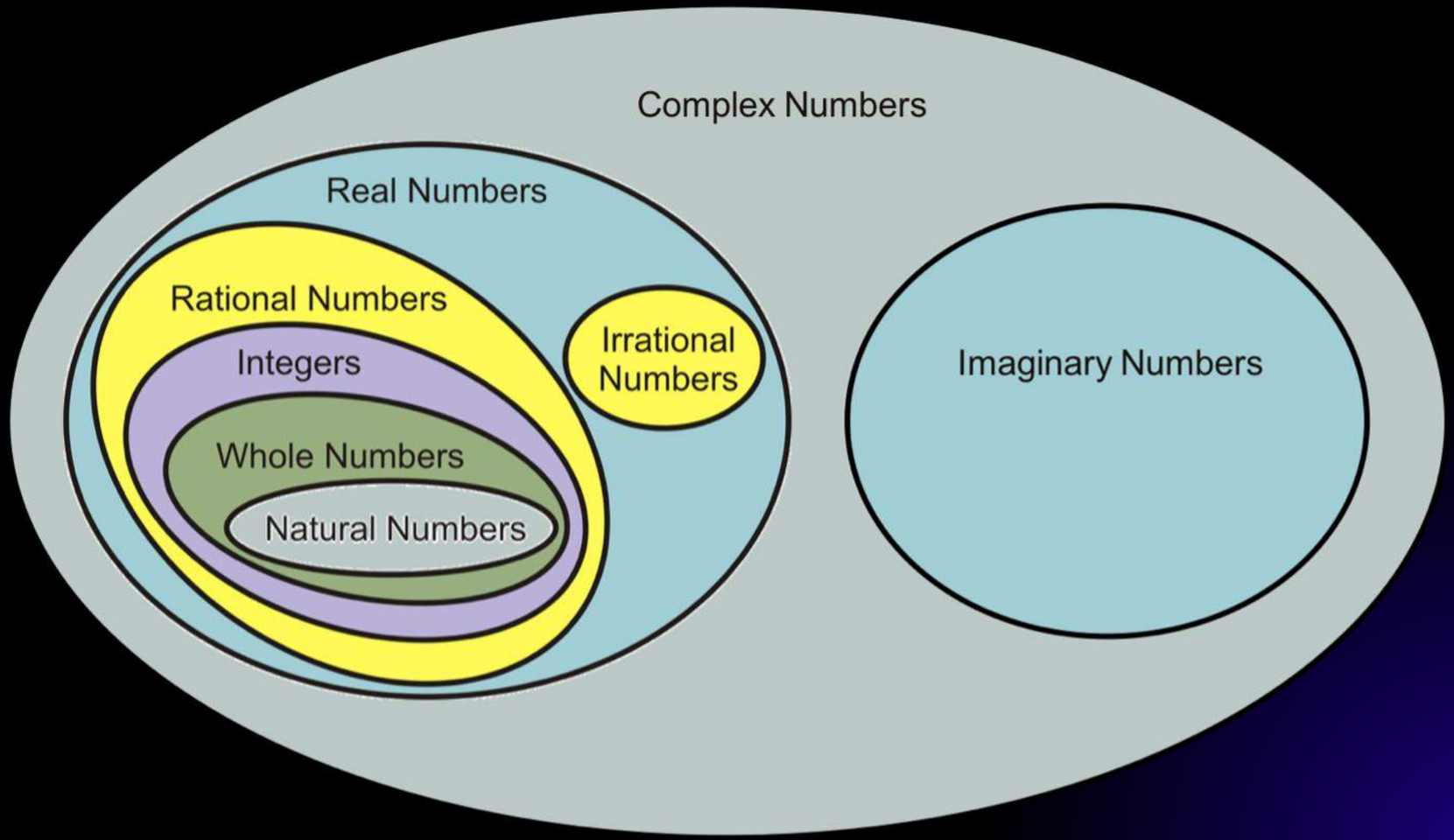


Las reglas del juego:

- Álgebra Lineal
- Números complejos
- Probabilidad



Números complejos



Exploramos los números reales y descubrimos un límite inesperado: la ecuación $x^2 + 1 = 0$ carece de solución.

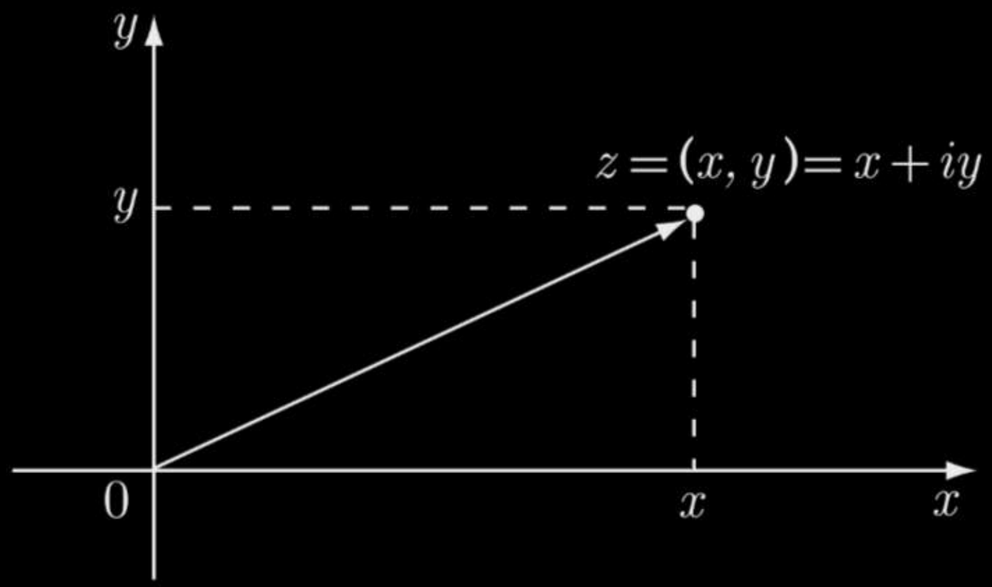


Figure 1.1. Cartesian representation of z in plane

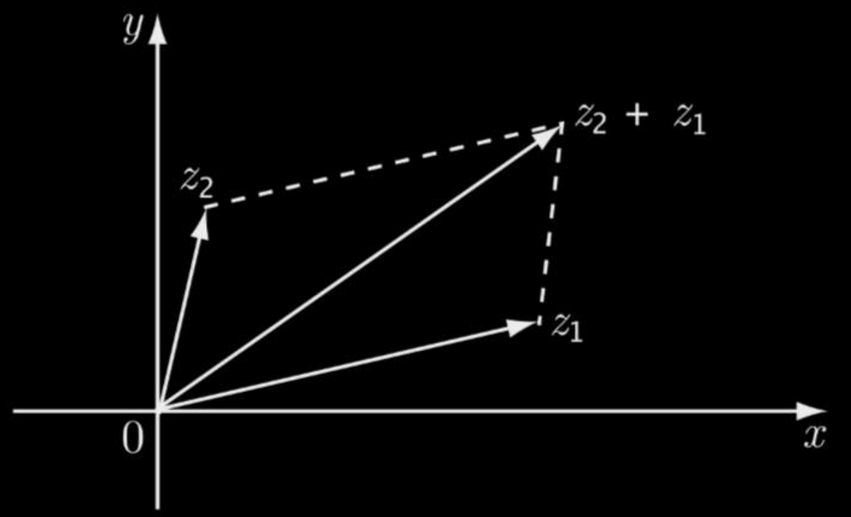


Figure 1.2. Illustration for parallelogram law

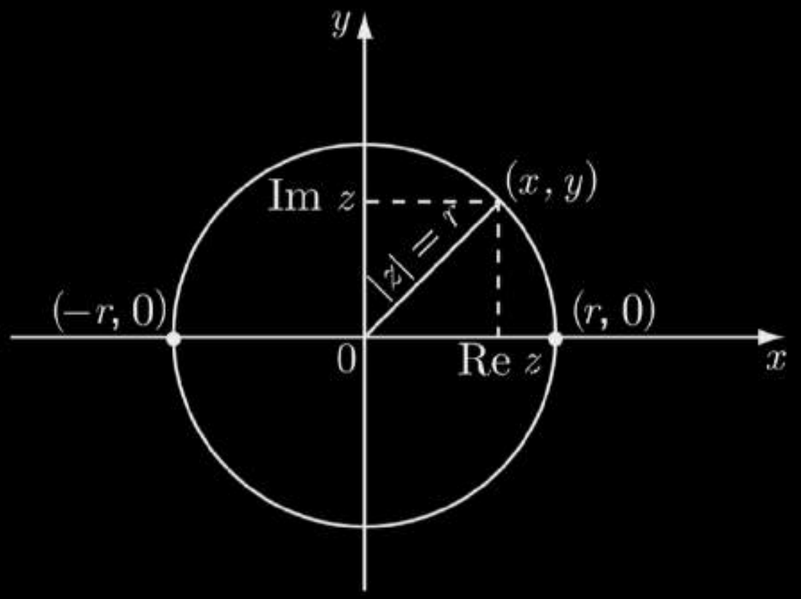


Figure 1.3. Modulus of a complex number z

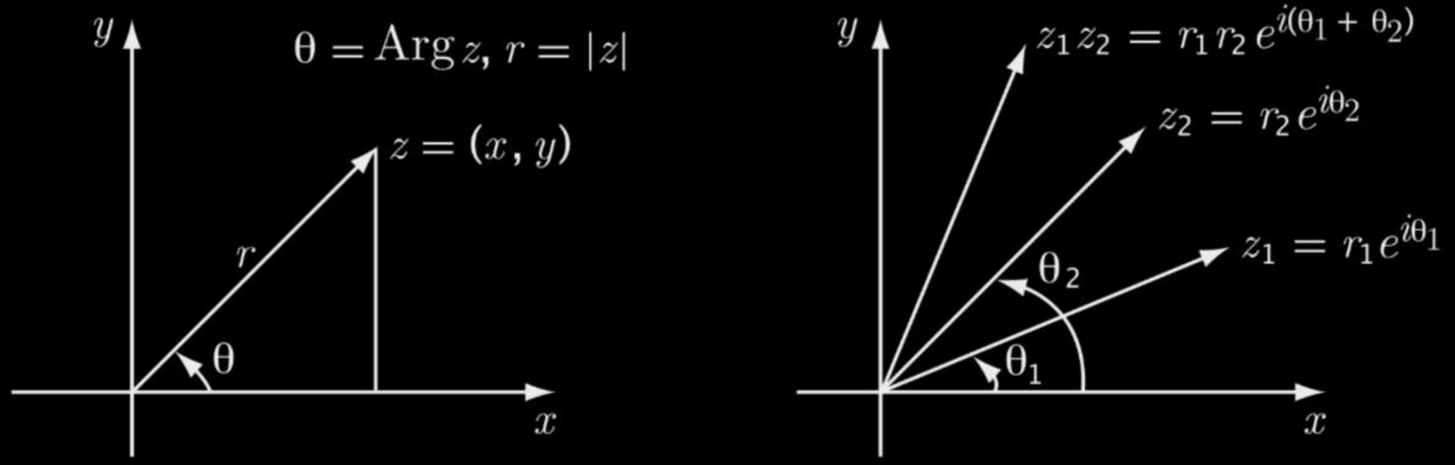
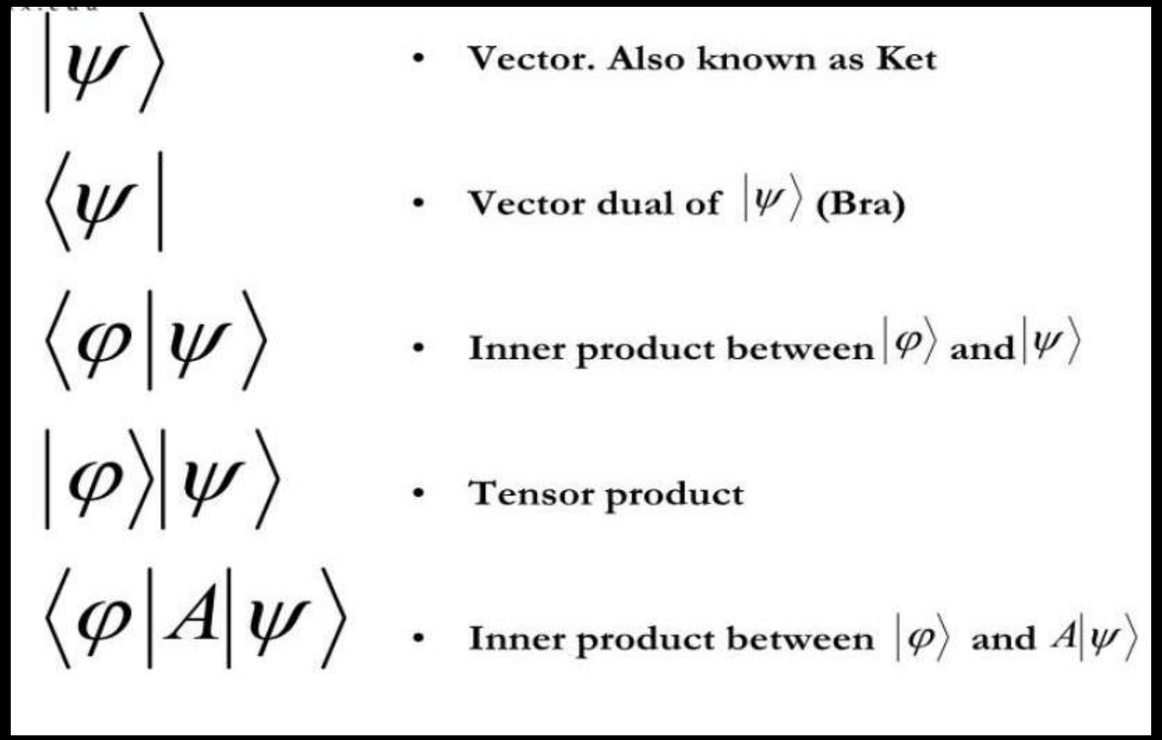


Figure 1.7. Polar representation of z and $z_1 z_2$

Álgebra lineal

¿Qué es un vector?

Notación de Dirac

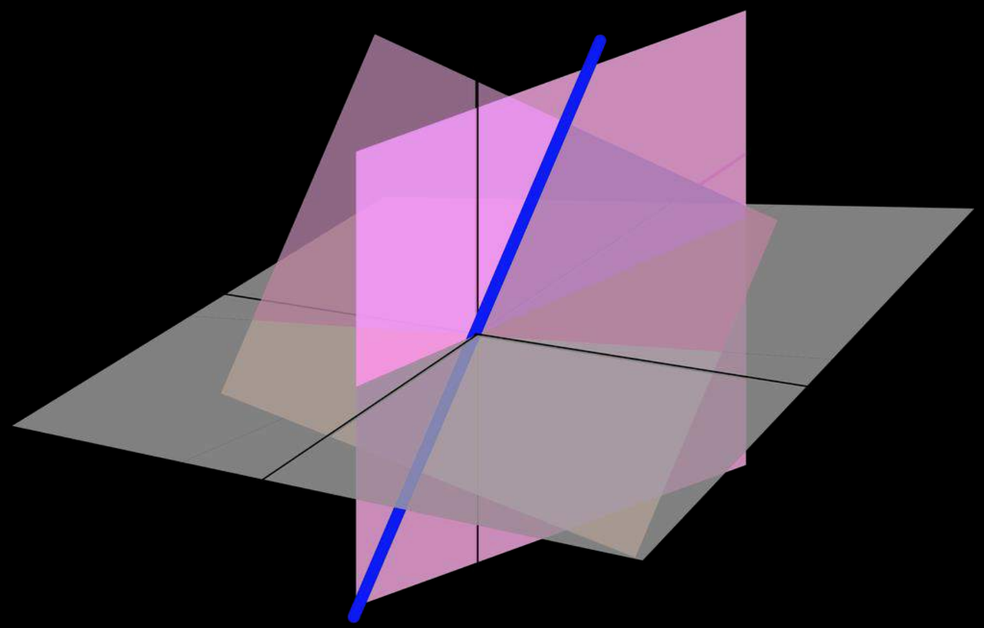


Espacio vectorial.

Es un conjunto de objetos llamados vectores.
Estos objetos obedecen dos operaciones fundamentales:

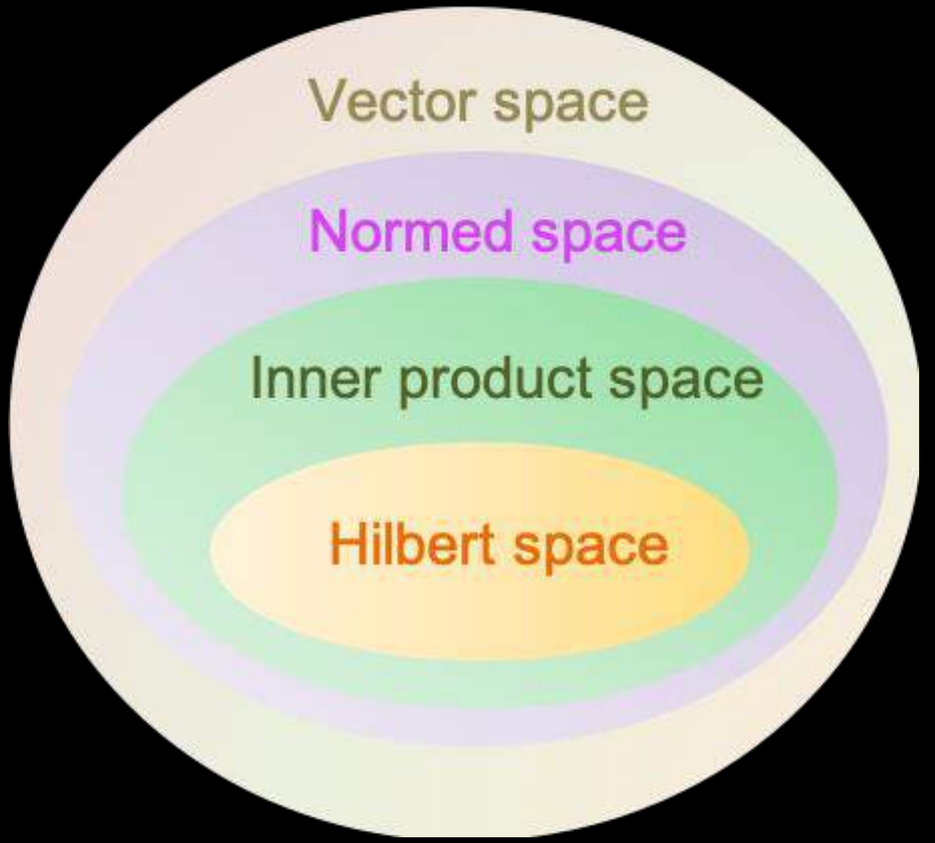
Suma de vectores: Si $|v\rangle, |w\rangle \in V$, entonces $(|v\rangle + |w\rangle) \in V$.

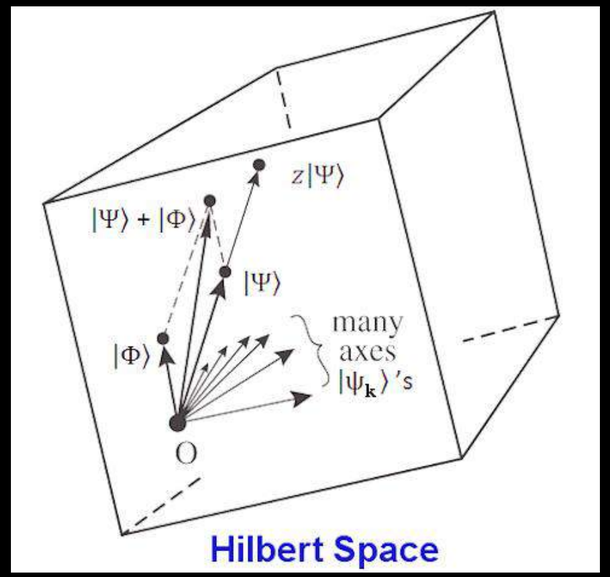
Multiplicación por un escalar: Si $|v\rangle \in V$ y $c \in \mathbb{C}$, entonces $c|v\rangle \in V$.



Espacio de Hilbert







- Espacio vectorial
- Producto interno
- Completo

$$\langle \varphi | \psi \rangle$$

En computación cuántica tenemos una base muy particular...

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Podemos escribir a los vectores en terminos de esta base

$\alpha, \beta \in \mathbb{C}.$ -----> Amplitudes de probabilidad

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

Regla de Born y normalización

$$P(0) = |\alpha|^2, \quad P(1) = |\beta|^2$$

$$\langle \psi | \psi \rangle = |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Operadores y matrices

Si el vector de estado describe “dónde” estamos, los operadores describen “cómo nos movemos” o “qué medimos”.

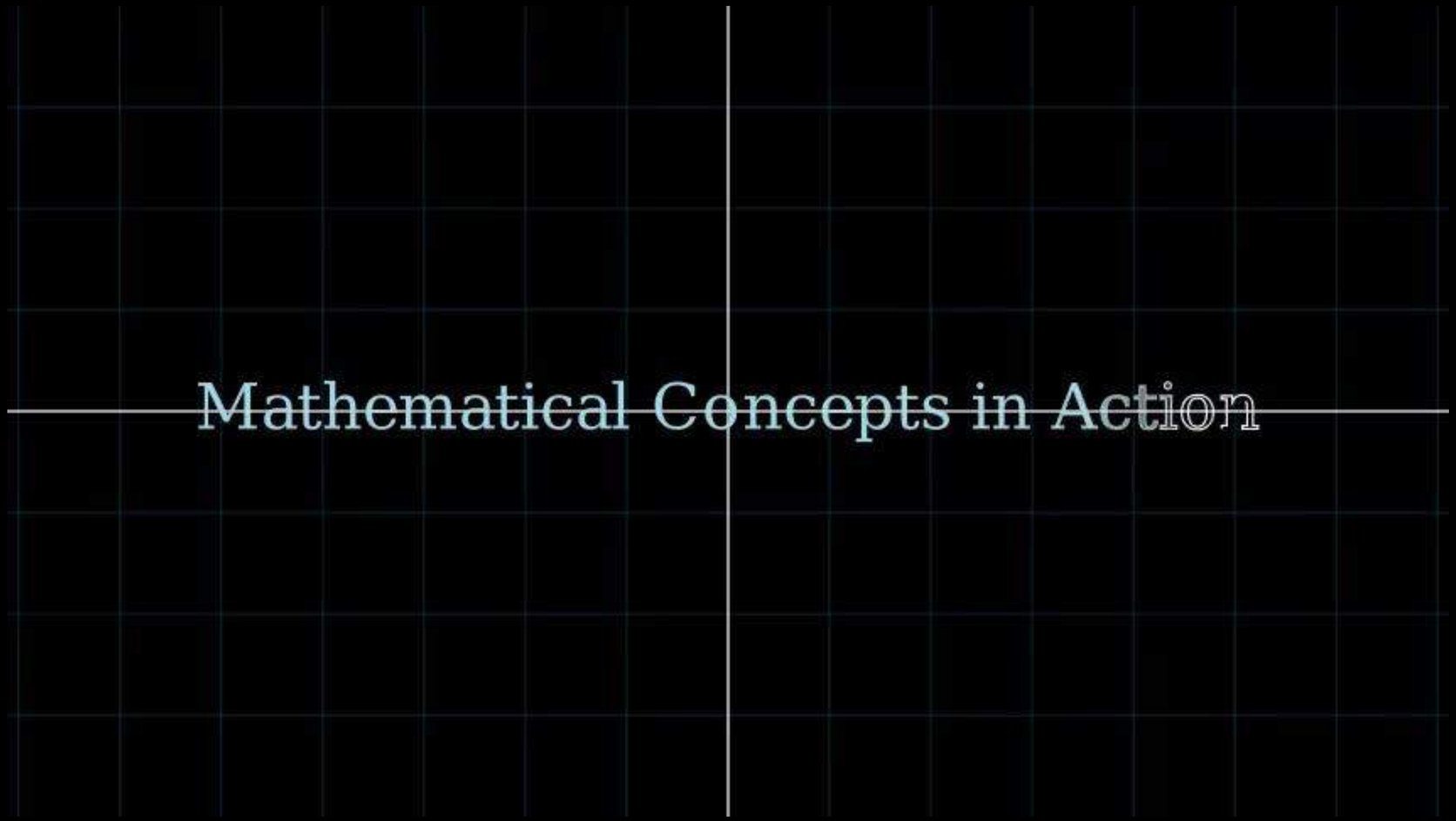
$$A : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$$

Como nuestra dimensión es finita, los operadores se representan mediante matrices cuadradas de números complejos.

Vectores y valores propios

$$A|v\rangle = \lambda|v\rangle$$

Vectores y valores propios



La Restricción del Universo (Unitaridad)

No cualquier matriz sirve para hacer computación cuántica. Si aplicamos matrices aleatorias, podríamos destruir la regla de la probabilidad del 100%.

$$U^\dagger U = U U^\dagger = I \quad (\text{Unitarias})$$

$$H^\dagger = H \quad (\text{Hermitianas}, \lambda \in \mathbb{R})$$

Esto garantiza dos cosas maravillosas: primero, preserva las probabilidades, y segundo, garantiza que toda operación cuántica es perfectamente reversible.

Producto tensorial

$$|a\rangle \otimes |b\rangle = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 b_0 \\ a_0 b_1 \\ a_1 b_0 \\ a_1 b_1 \end{pmatrix}$$

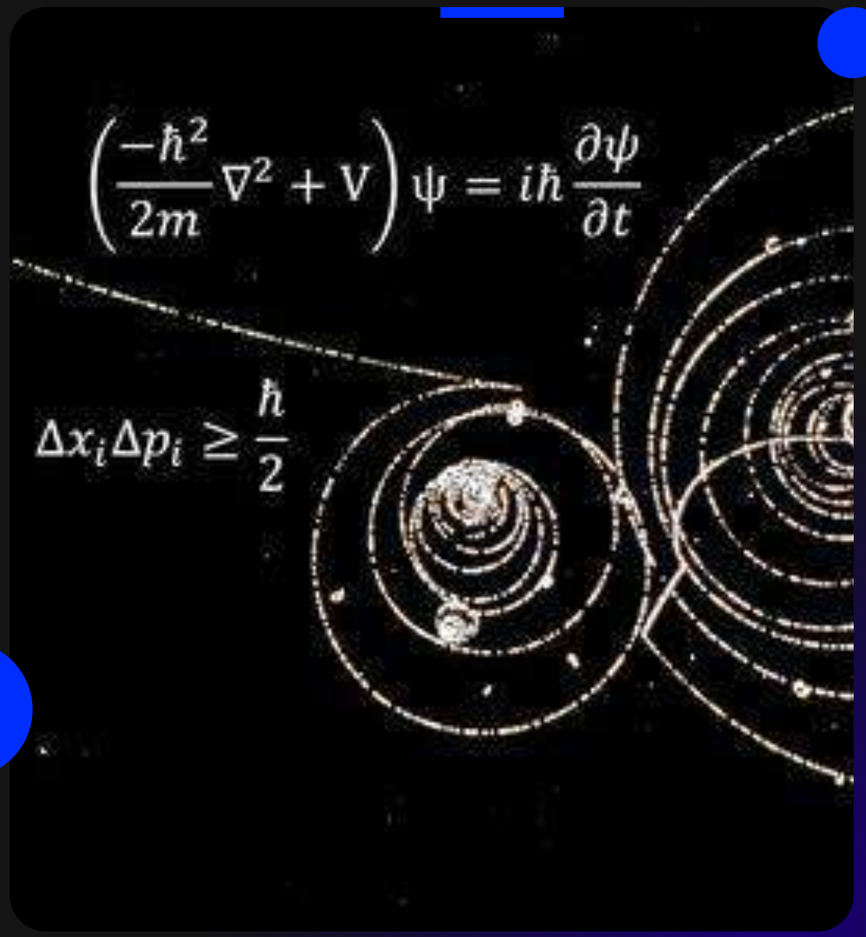
$$\dim(\mathcal{H}^{\otimes n}) = 2^n$$

Esta estructura matemática es el origen exacto del crecimiento exponencial del espacio de estados y la raíz última de la ventaja algorítmica de la computación cuántica sobre la computación clásica.

Sección 4

Los fenómenos cuánticos

Un poco más de mecánica cuántica

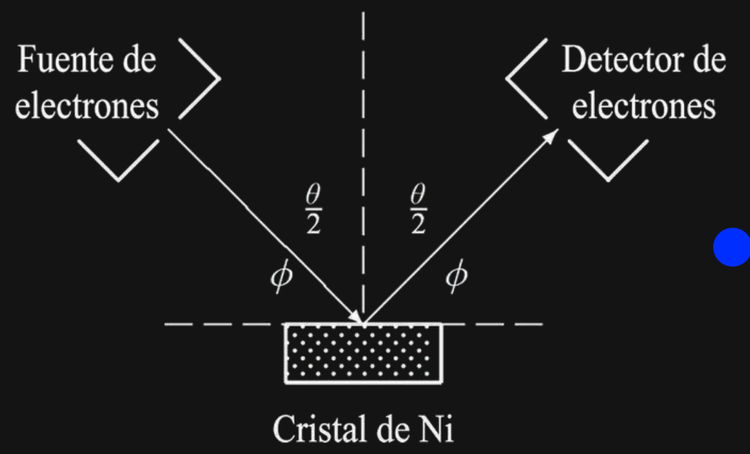


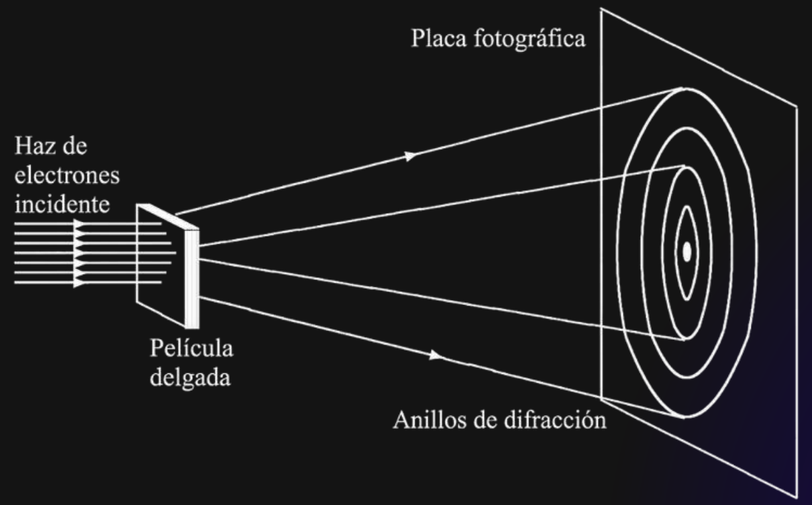
Verano STEM UDLAP 2026 | Gabriel Velázquez | Rosh Guadiana | Martha Heredia

Aspecto onda de las partículas

“Todas las particulas deberían también mostrar un comportamiento onda-partícula”

$$p = h/\lambda$$



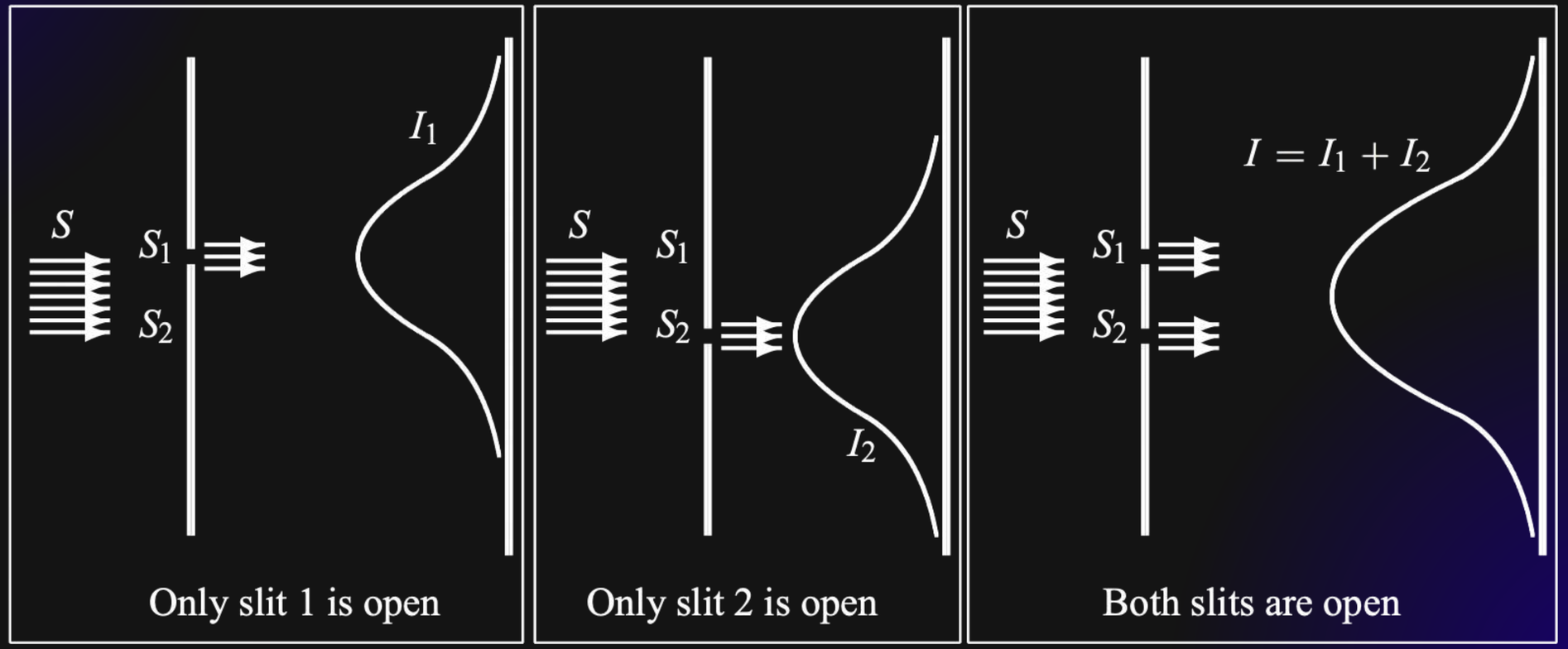


Verano STEM UDLAP 2026 | Gabriel Velázquez | Rosh Guadiana | Martha Heredia

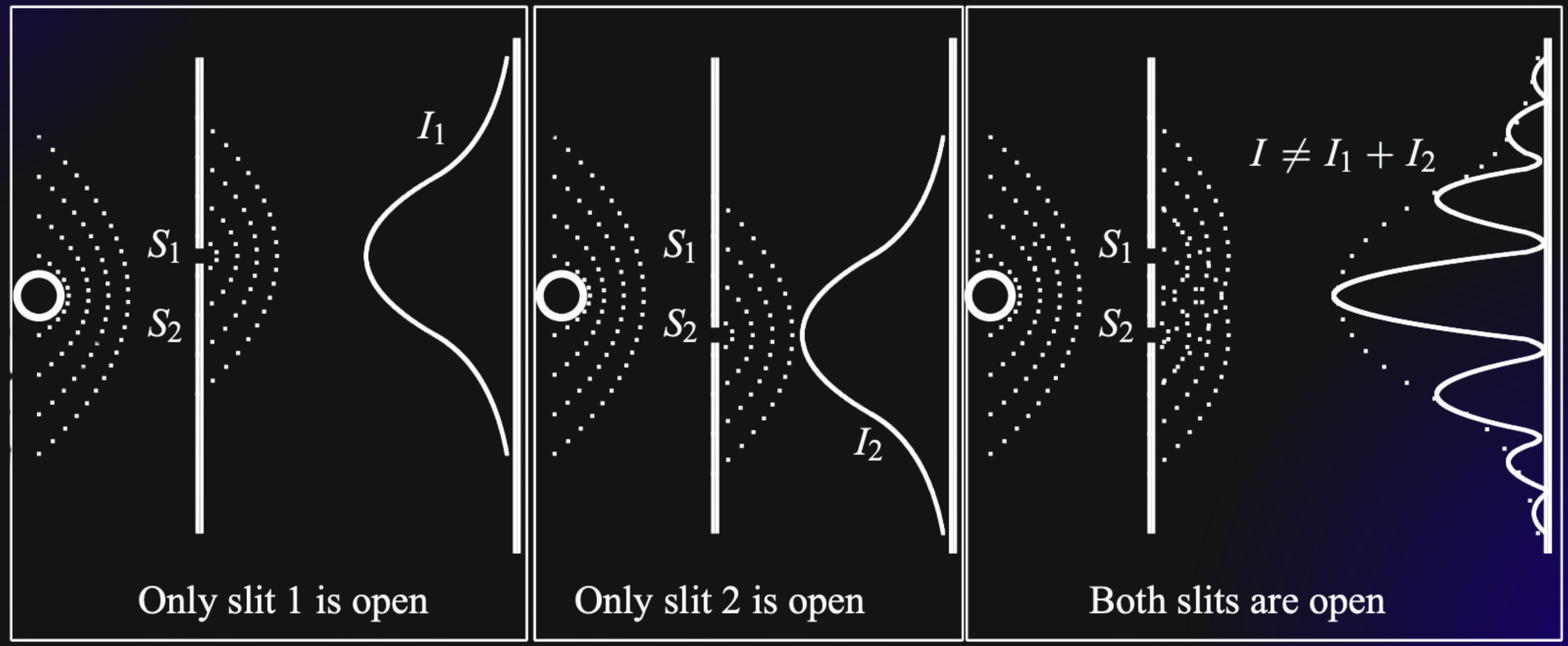
Experimento de la doble rendija

Verano STEM UDLAP 2026 | Gabriel Velázquez | Rosh Guadiana | Martha Heredia

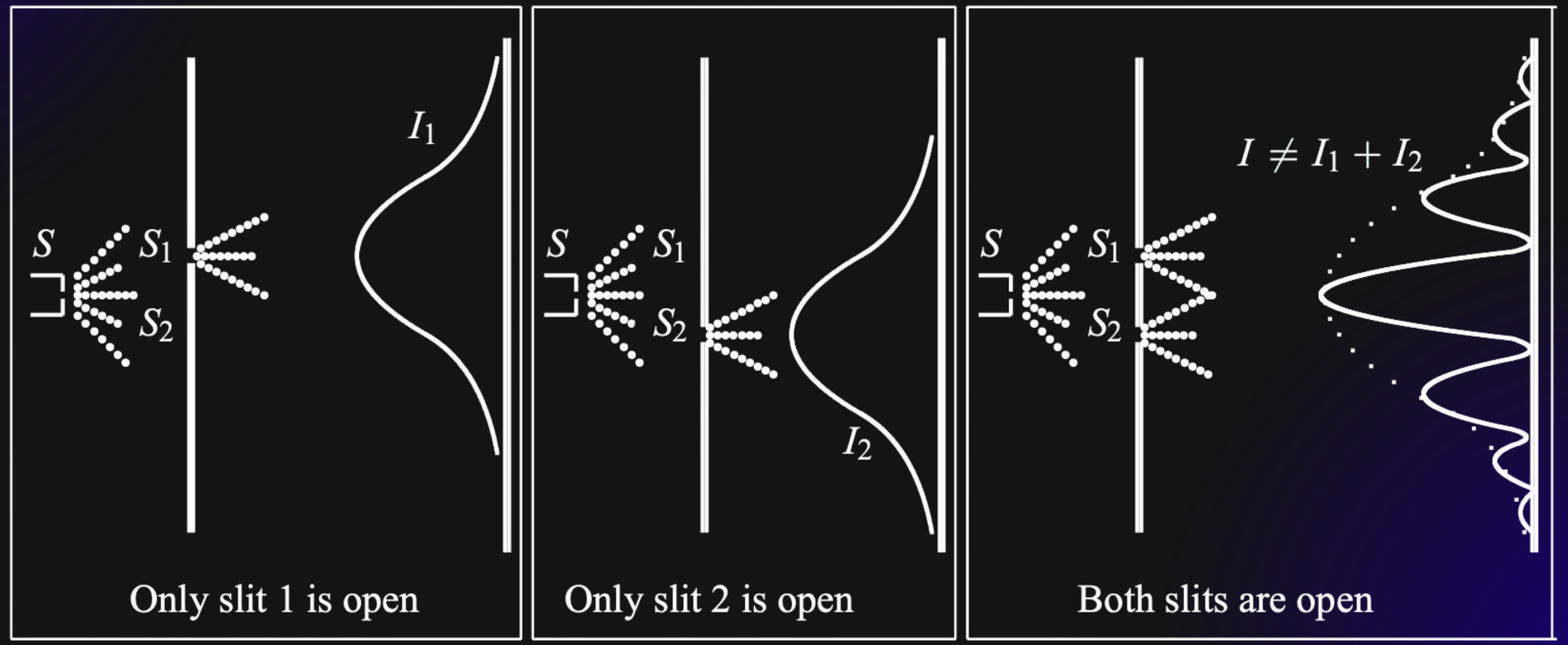
... con particulas clásicas



... con ondas clásicas

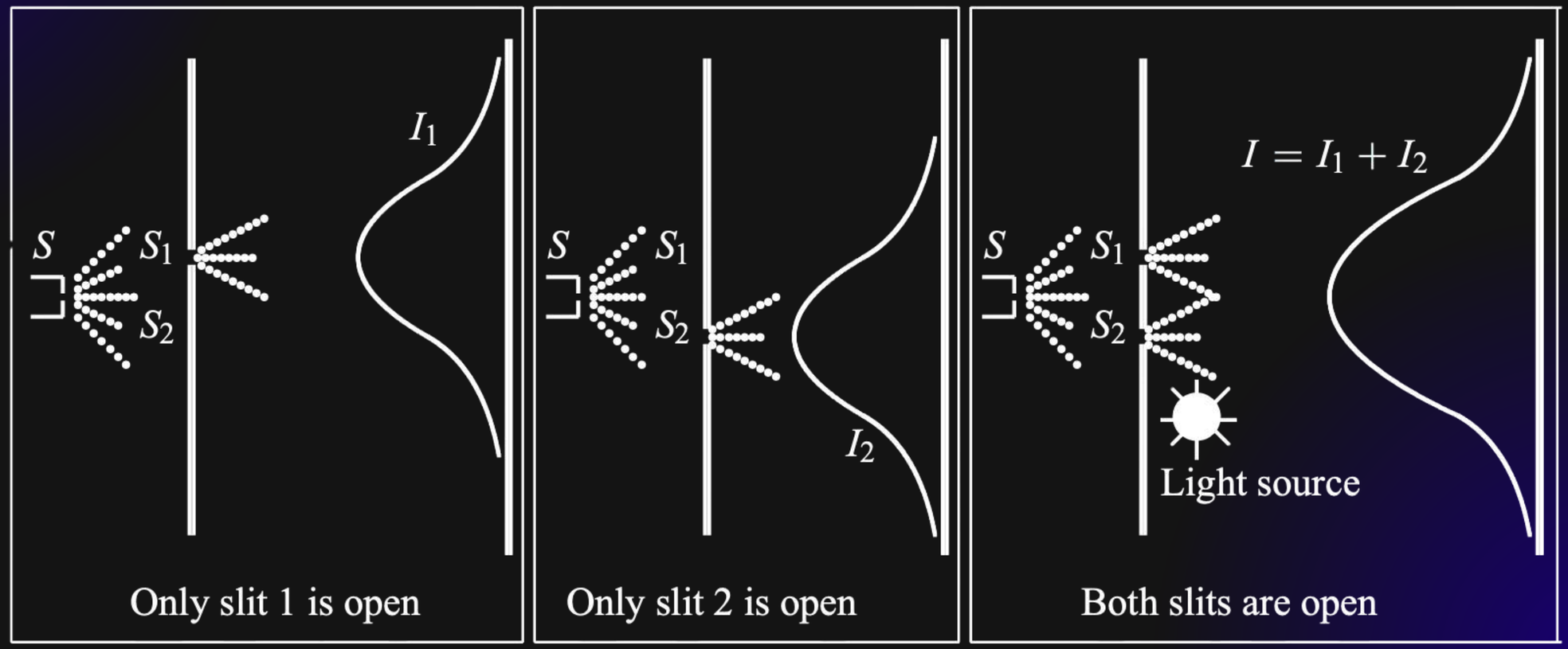


... con electrones



Verano STEM UDLAP 2026 | Gabriel Velázquez | Rosh Guadiana | Martha Heredia

¿observar al electrón?



Verano STEM UDLAP 2026 | Gabriel Velázquez | Rosh Guadiana | Martha Heredia

Superposición

“Cualquier sistema físico puede existir como una suma (o combinación lineal) de múltiples estados posibles de forma simultánea”.

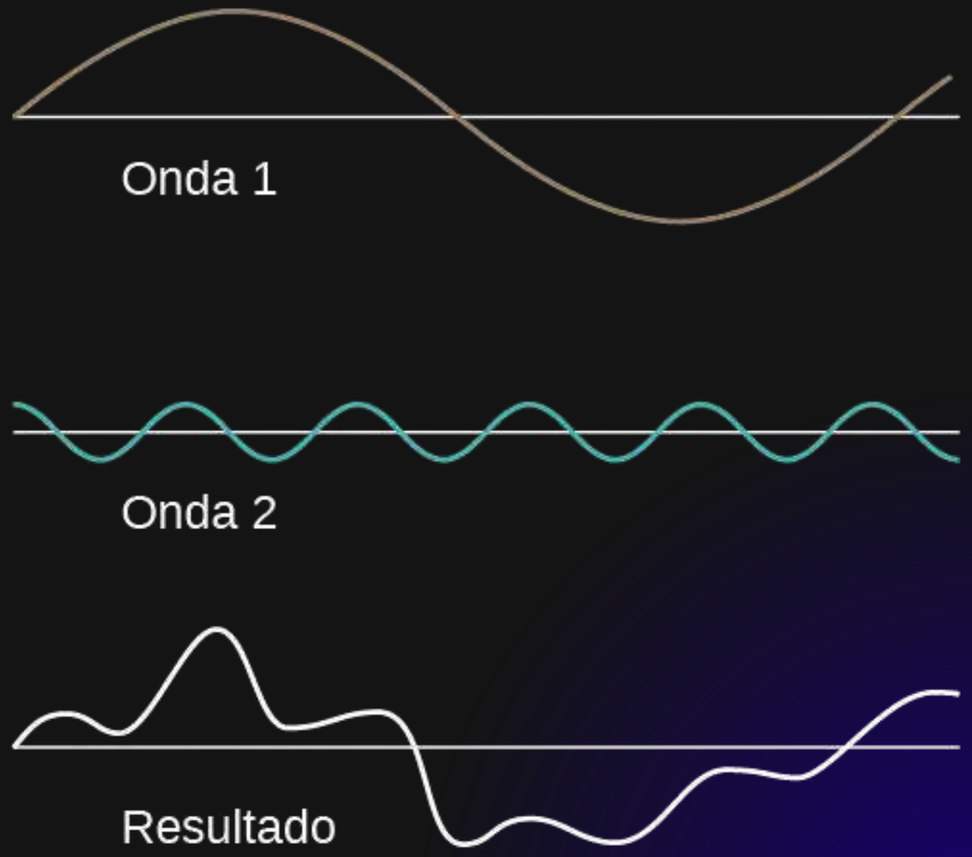
$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$



Verano STEM UDLAP 2026 | Gabriel Velázquez | Rosh Guadiana | Martha Heredia

Interferencia

“Las amplitudes de probabilidad de diferentes estados cuánticos se combinan entre sí”



Verano STEM UDLAP 2026 | Gabriel Velázquez | Rosh Guadiana | Martha Heredia

Medición o colapso

- Antes de medir: superposicón de posibilidades
- Al medir: el estado colapsa a un valor definido



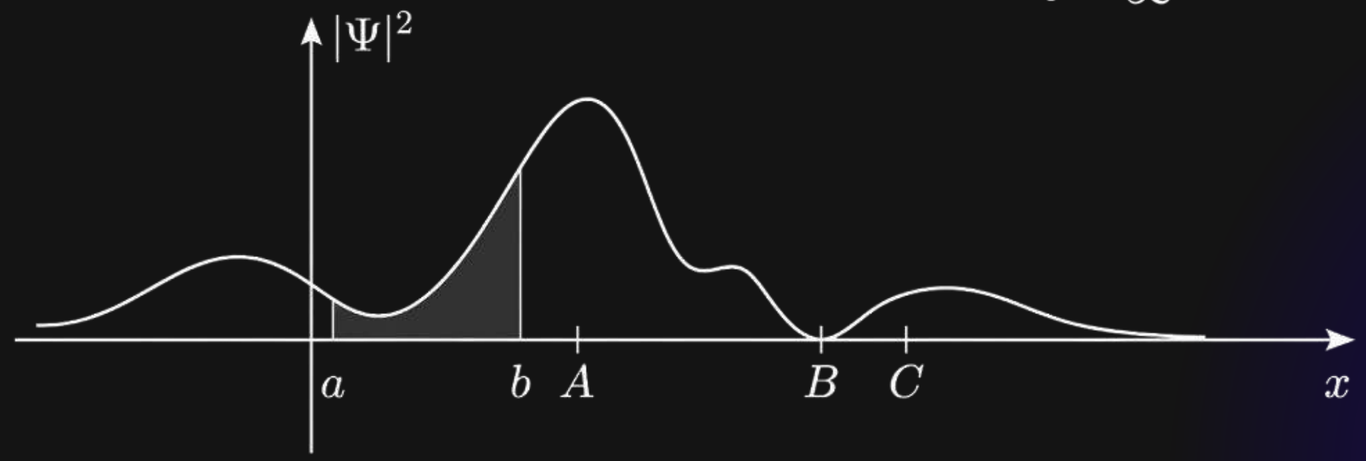
¿onda o partícula?

Verano STEM UDLAP 2026 | Gabriel Velázquez | Rosh Guadiana | Martha Heredia

Interpretación probabilistica y la condición de normalización

$$|\psi|^2 = \psi^* \psi$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$$



Verano STEM UDLAP 2026 | Gabriel Velázquez | Rosh Guadiana | Martha Heredia

La naturaleza indeterminista del mundo microscópico

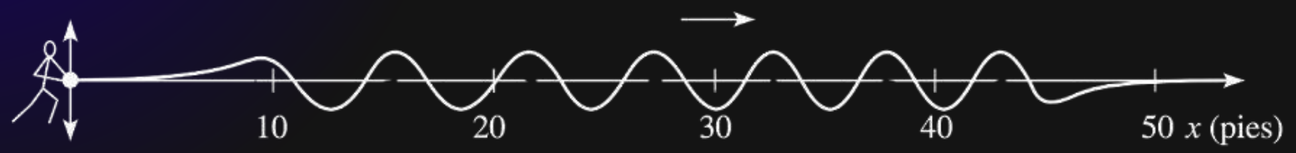


Figura 1.8: Una onda con una *longitud de onda* (bastante) bien definida, pero una *posición* n definida.

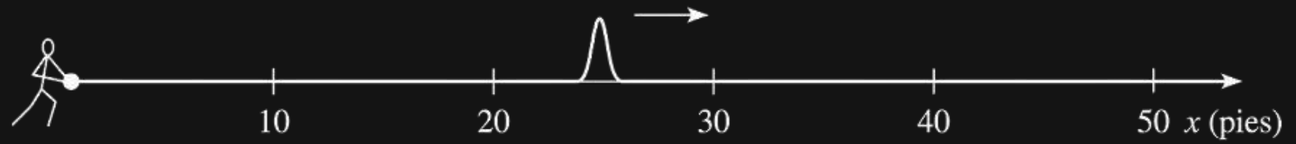


Figura 1.9: Una onda con una *posición* (bastante) bien definida, pero una *longitud de onda* mal definida.

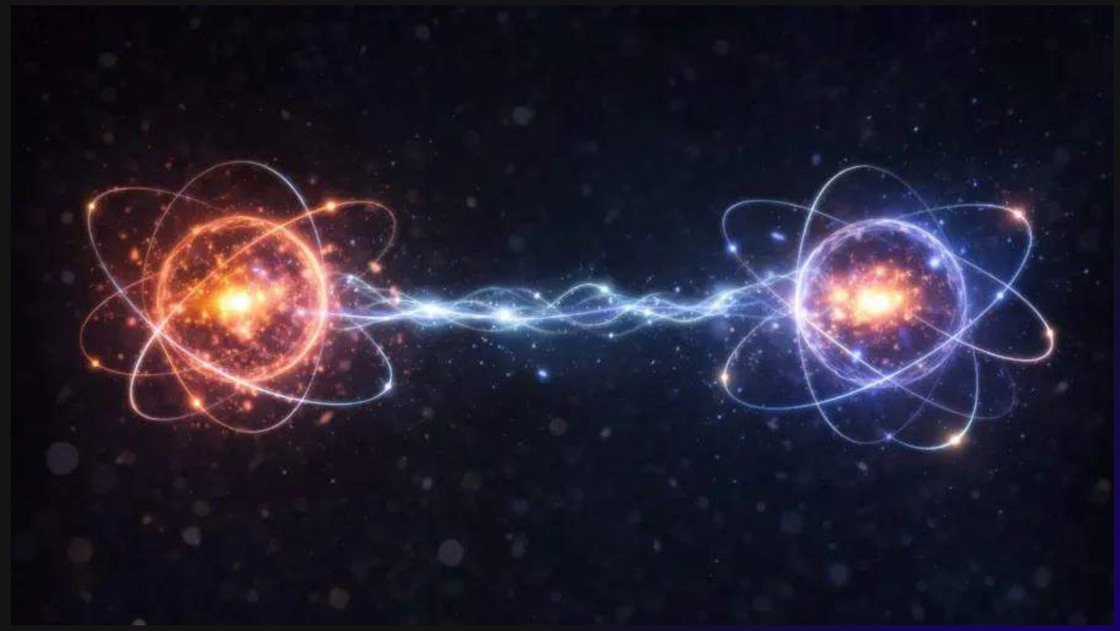
El principio de incertidumbre de Heisenberg

$$\Delta x \, \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

Entrelazamiento

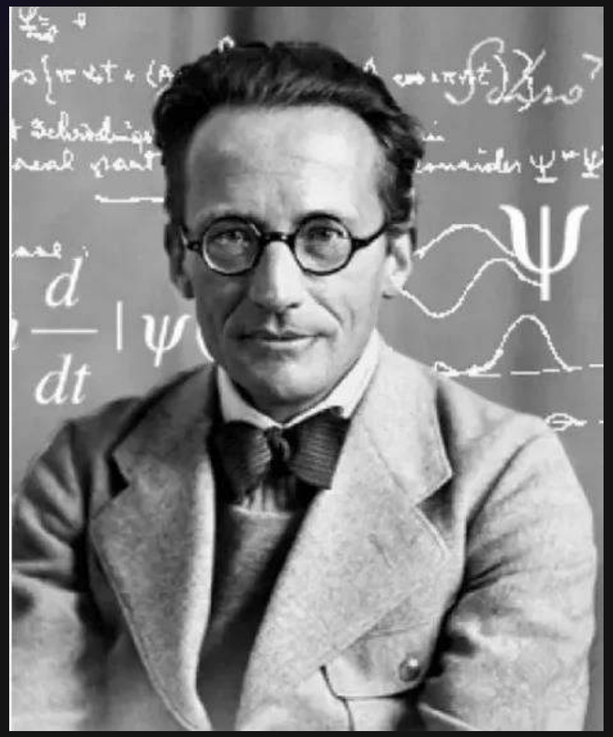
$$|\Psi\rangle \neq |\phi_A\rangle \otimes |\phi_B\rangle$$

“Dos o más partículas se conectan de una manera tan íntima que el estado de una de ellas determina instantáneamente el estado de la otra, sin importar la distancia que las separe”.



Verano STEM UDLAP 2026 | Gabriel Velázquez | Rosh Guadiana | Martha Heredia

La mecánica cuántica de ...



Erwin Schrödinger

$$\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = H|\psi(t)\rangle$$



Werner Heisenberg

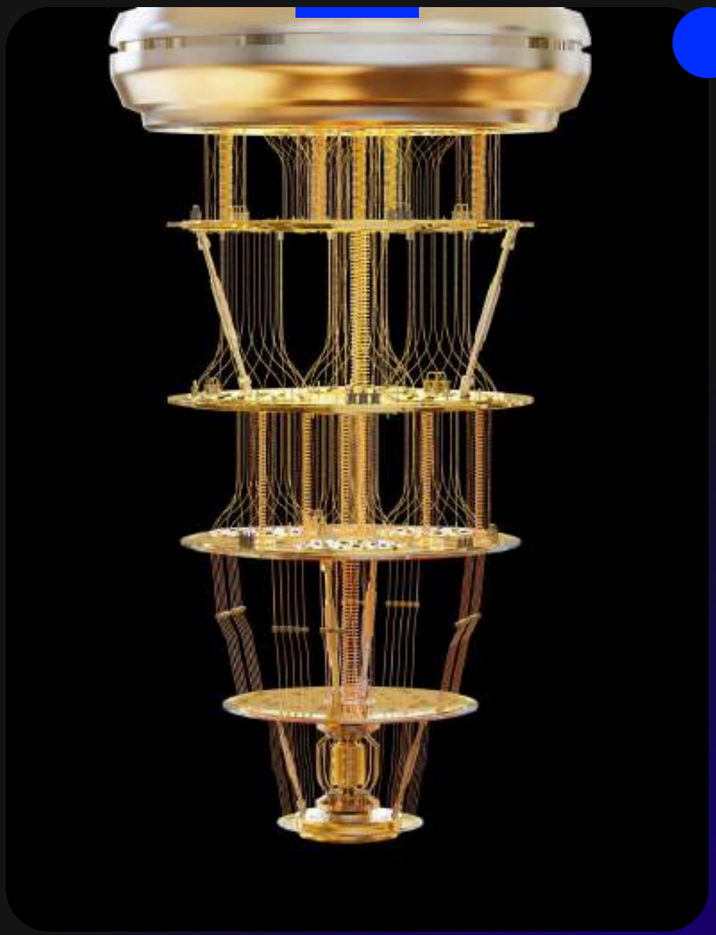
$$\frac{d}{dt} A(t) = \frac{i}{\hbar} [H, A(t)]$$

Verano STEM UDLAP 2026 | Gabriel Velázquez | Rosh Guadiana | Martha Heredia

Sección 5

Cómo computa lo cuántico

Qubits, compuertas, circuitos y algoritmos



Verano STEM UDLAP 2026 | Gabriel Velázquez | Rosh Guadiana | Martha Heredia

Bit clásico vs. Qubit cuántico

Bit Clásico

Solo puede ser 0 o 1. Como un interruptor: encendido o apagado. Todo lo que ves en tu pantalla es una combinación gigantesca de estos dos estados.

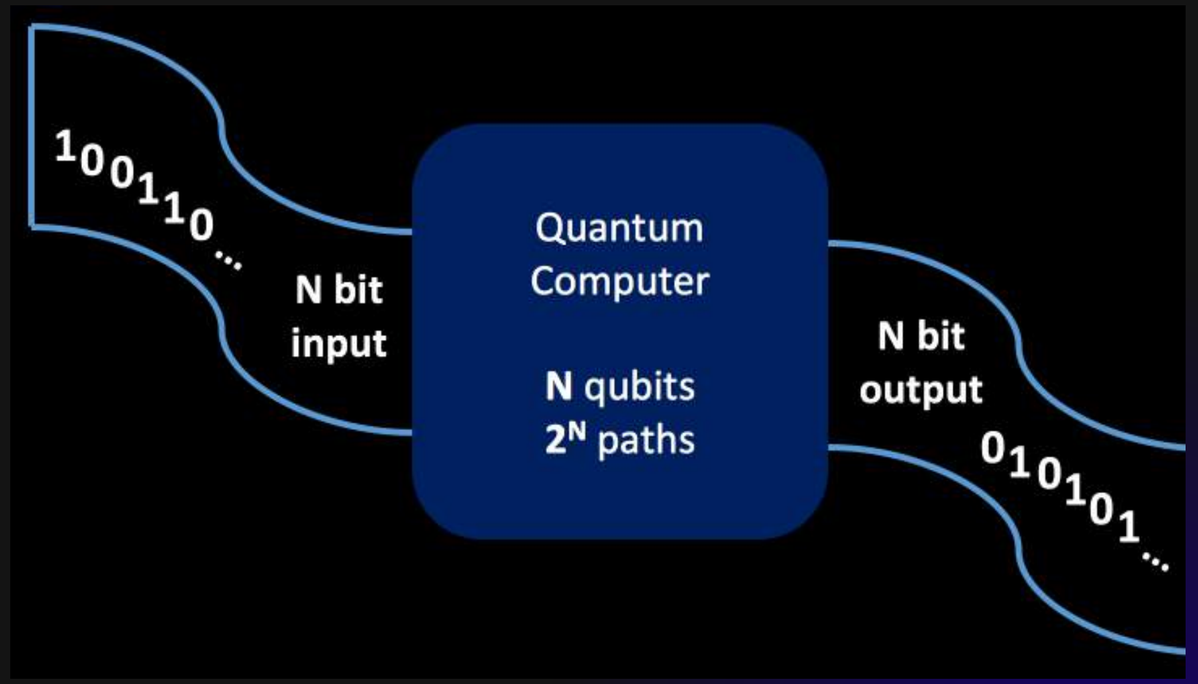
Qubit Cuántico

Puede estar en 0 y 1 al mismo tiempo gracias a la superposición. No elige rápido: realmente existe en múltiples estados hasta que lo medimos.



El poder del paralelismo cuántico

Con cada qubit adicional, la capacidad de procesamiento se **duplica**. Esto no es una mejora gradual: es un salto **exponencial**.



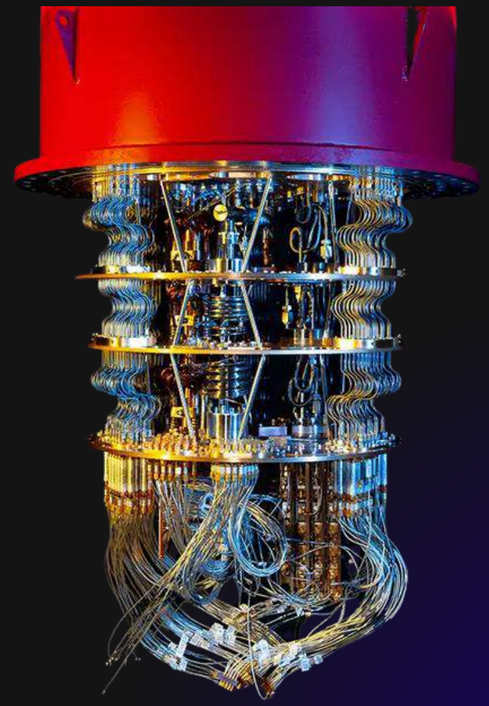
Dos problemas que lo ilustran

Simulación molecular

Modelar moléculas como la cafeína o la penicilina es brutalmente difícil para una computadora clásica. Una cuántica lo hace de forma natural porque la propia naturaleza usa física cuántica.

El viajante (TSP)

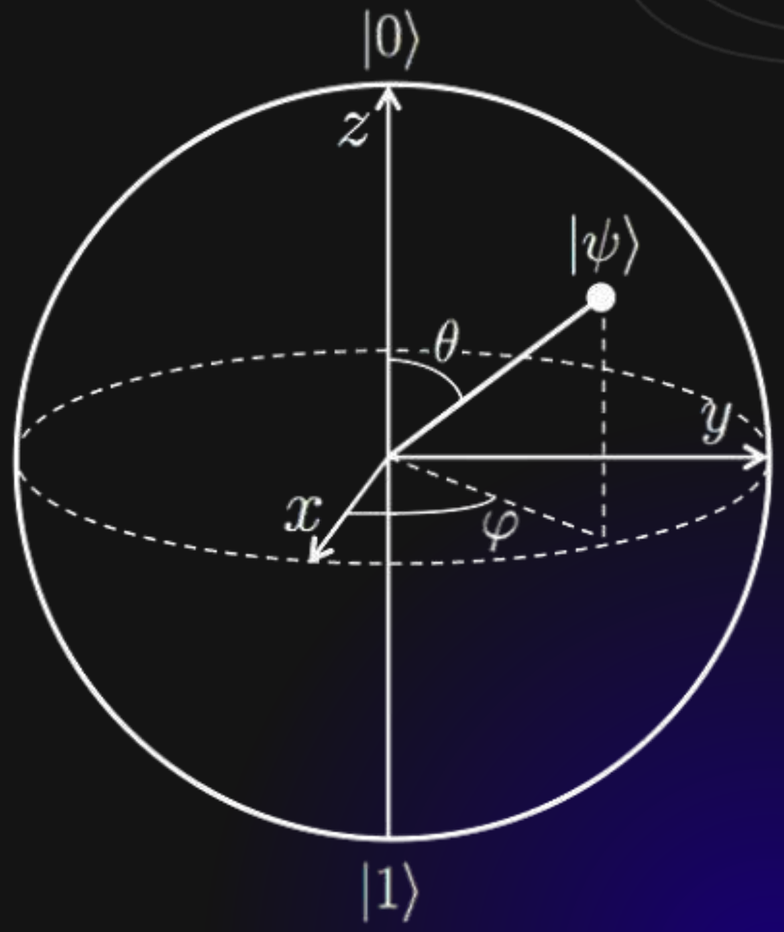
Encontrar la ruta más corta entre 100 ciudades tiene combinaciones factoriales. **Una computadora clásica tendría que probarlas una por una. Una cuántica puede explorar muchas rutas en paralelo.**



La esfera de bloch

- Visualizar el estado de un solo qubit.
- Cualquier estado puro de un qubit se escribe usando estos ángulos mediante la ecuación:

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$$



Compuertas lógicas cuánticas

- Modifican el estado del qubit aprovechando propiedades de la mecánica cuántica como la superposición y el entrelazamiento.
- Matemáticamente, se representan como matrices unitarias que multiplican al vector de estado del qubit, garantizando que el proceso sea siempre reversible.

Gate	Notation	Matrix
NOT (Pauli-X)		$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
Pauli-Z		$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
Hadamard		$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$
CNOT (Controlled NOT)		$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

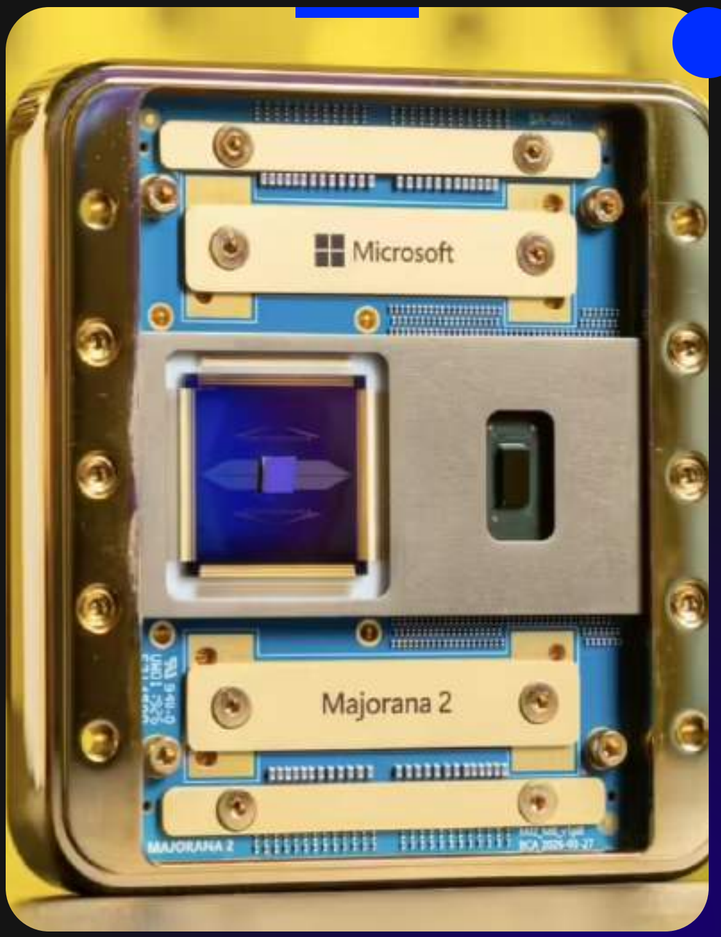
Manos a la obra



Verano STEM UDLAP 2026 | Gabriel Velázquez | Rosh Guadiana | Martha Heredia

Hardware y Limites

La realidad actual de la computación cuántica



Verano STEM UDLAP 2026 | Gabriel Velázquez | Rosh Guadiana | Martha Heredia

¿Cómo se construyen los qubits?

El desafío del frío

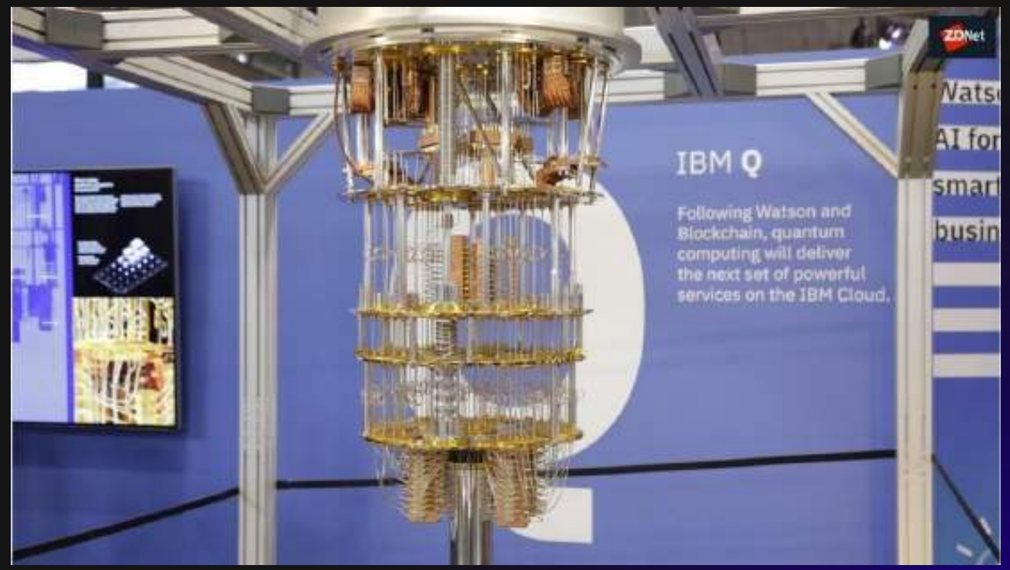
Los qubits necesitan temperaturas cercanas al cero absoluto (−273 °C). IBM y Google lideran este desarrollo

Superconductores

Circuitos eléctricos a temperatura ultra-baja

Iones atrapados

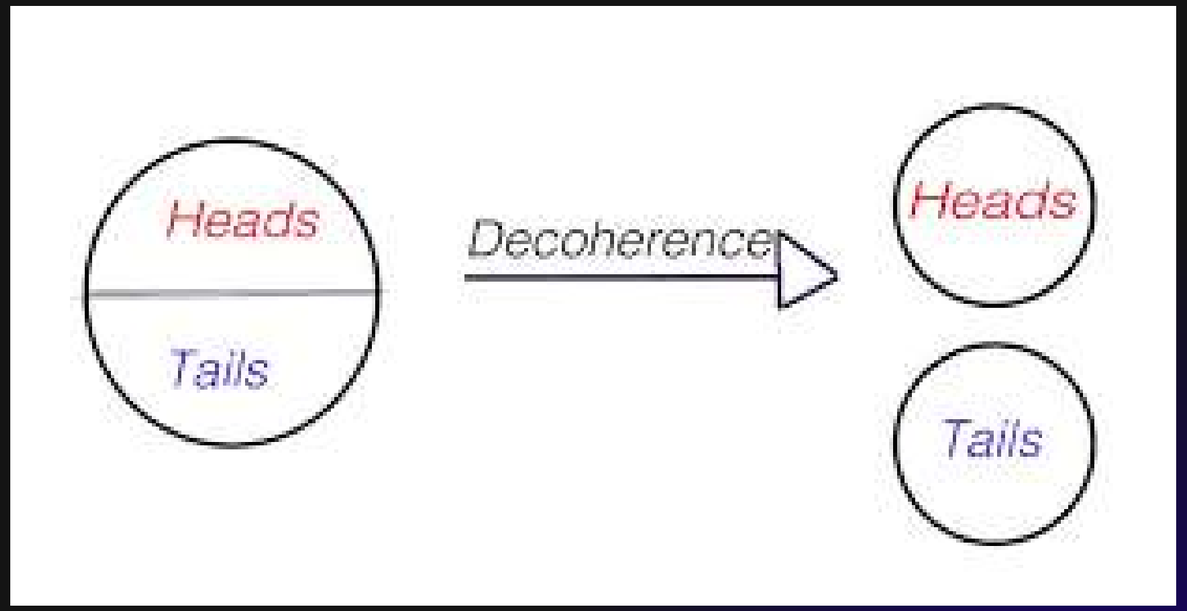
Átomos individuales controlados con láser



Decoherencia y corrección de errores

Decoherencia: cualquier interacción con el entorno destruye el estado cuántico del qubit.

Para crear **un solo qubit lógico** estable, se necesitan **cientos o miles de qubits físicos** trabajando juntos.



Aplicaciones reales y el camino adelante

Química y medicina

Diseño de fármacos y nuevos materiale

Inteligencia Artificial

Entrenamiento de modelos más eficiente

Criptografía

Seguridad post-cuántica para proteger datos

Optimización

Logística, finanzas y redes complejas



“La computación cuántica no es el futuro porque vaya a reemplazar las computadoras actuales; es el futuro porque nos permitirá resolver problemas que hoy son prácticamente imposibles.”

Gracias por su atención!

Verano STEM UDLAP 2026 | Gabriel Velázquez | Rosh Guadiana | Martha Heredia